

Free Bridge

프리랜서와 기업의 연결을 도와주는 다리



목차 내용

01

Change in trend

프로젝트 개요

프로젝트 개요
주제선정 배경

02

Company introduction

프로젝트 핵심 기능

Work Flow
프로젝트 기능

03

Service plan

기술 설계 및 구현

아키텍처
기술스택

04

Company's plan

프로젝트 수행 과정

프로젝트 절차
협업 방식 및 분담

팀원 소개



이용우 | 매칭,리뷰,
공고



이형욱 | 마이페이지,
생애주기



임재열 | 로그인 , 채팅



윤홍석 | 계약, 정산



정재우 | AI, PM



프로젝트의 기획의도와 배경

- 제안배경 및 목적
- 시장 환경 분석
- 시장 조사

제안 배경 및 목적



주제 선정 사유

- 코딩 붐으로 늘어난 개발자 공급
- 불균형한 수요와 공급
- 부족한 고객 관리



프로젝트 목적

- 불균형한 공급 해소 및 완화
- 지속가능한 CRM
- 데이터 수집을 통한 데이터 자산화



제안 배경 및 목적

제안 배경

코로나 이후 개발자 붐 그러나 임금 상승으로 인한 불균형

단발성 계약 이후 관리 無

계약 데이터를 토대로 지속적인 관리 + 개발자 본인의 임금 책정

생애주기 관리

계약 완료까지 데이터 수집
수집된 데이터를 기반으로
평가 및 프로젝트 추천
기업에겐 맞는 프리랜서 추천



프리랜서 임금 표기

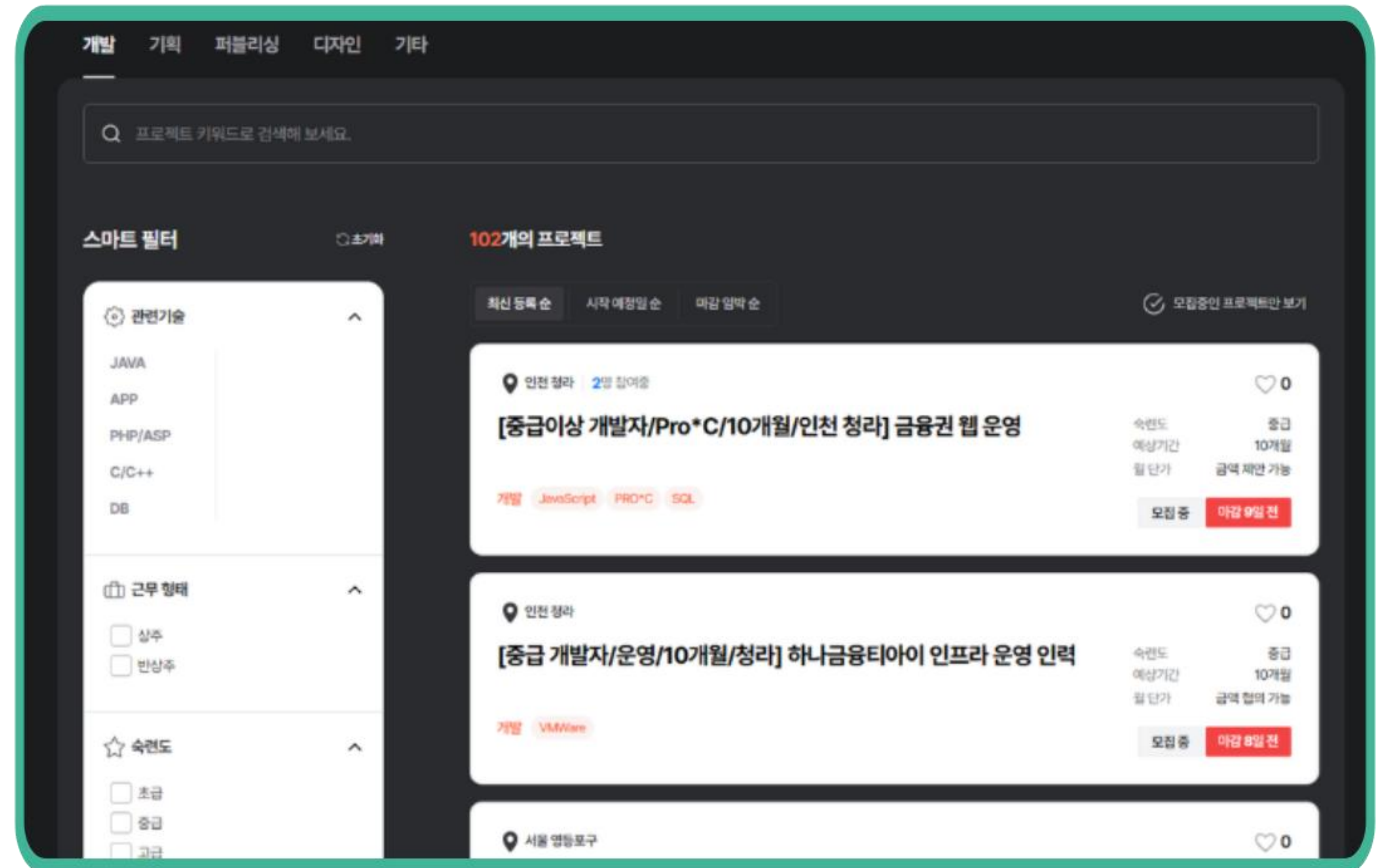
프리랜서 본인이 생각하는
임금 설정을 통해
기업측은 리스크관리 용이
프리랜서는 자기주도적
커리어 관리

시장조사

이런서

월단가 표기 미흡

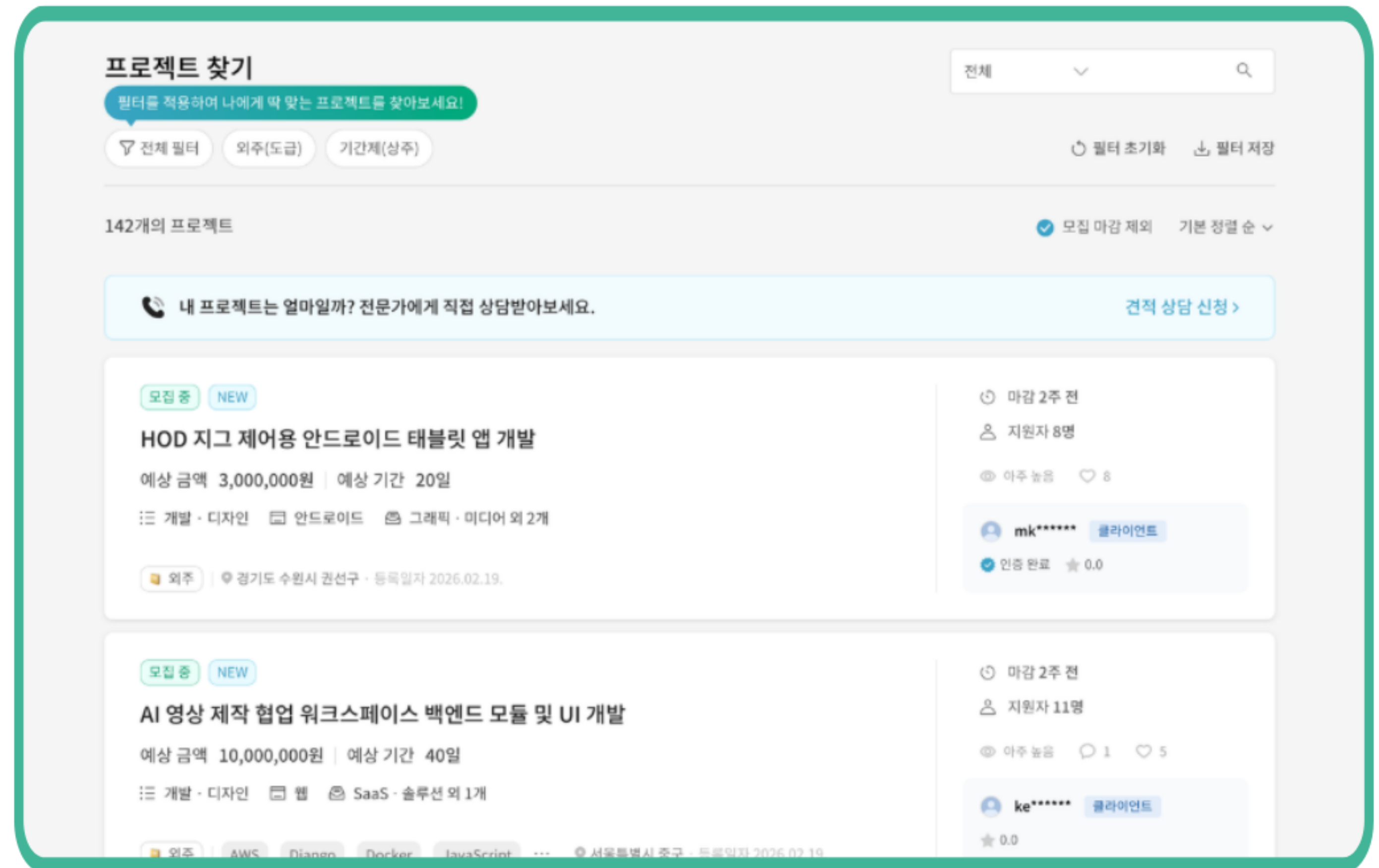
전형적인 프로젝트에 맞춰 프리랜서가 공고 지원



시장조사

위시켓

프리랜서 유료 라이선스
프로젝트에 맞춰 프리랜서가 공고 지원
기업이 프리랜서 찾기 가능



시장조사

디자인그룹나인

기술스택 및 검색 기능 부족
프로젝트에 맞춰 프리랜서 지원 가능
기업측 프리랜서 검색 미흡

고객센터

TEL 02.706.9974

FAX 02.706.3305

무통장입금 계좌번호

220-076258-04-010

기업은행 / (주)디자인그룹나인

찾아오시는 길

마포역 4번출구

한신빌딩 307호, 406호

디자인그룹나인 공식 카키오톡 실시간상담

TALK

프로젝트 리스트 | project

HOME > 프로젝트

프로젝트 의뢰&등록

자료수: 100개

대분류: 전체

소분류: 전체

검색조건: 프로젝트명

검색어:

검색

전체 보기

접수중인것만 보기

종료된것만 보기

전체 | 디자이너 | 프로그래머 | 기획자, 마케터 | 인테리어, 사인(sign) | 강좌/강사 | 상담원 | 생산, 건설 | 일원 | 이벤트

프로젝트 등록

NO	분야	프로젝트명	작업예상기간	진행상태
64097	프로그래머 - 퍼블리셔	[과전/1개월/합정] 브랜드 사이트 리뉴얼 퍼블리..	03-03-04-02	접수중
64096	기획자, 마케터 - LINUX	[과전&정규직/서울숲역] 공급망 시각화 공급 기..	03-00-04-10	접수중
64095	디자이너 - 편집 (인디자인)	[재택/3개월] 관공서 전담 인쇄물 제작	03-02-06-01	접수중
64094	기획자, 마케터 - 웹기획	[과전/3개월] 공공기관 내부 홈페이지 초상급 기획..	03-03-07-31	접수중
64093	프로그래머 - JSP, JAVA	[정규직/서울숲역] 공급망 시각화 백엔드 개발자..	03-00-12-31	접수중
64092	프로그래머 - 퍼블리셔	[과전/2주] 공공 HTML 수정 퍼블리셔 모집	02-23-03-31	접수완료
64091	기획자, 마케터 - 마케터	[정규직/문래역&전국] 공공주차서비스 SI 영업 ..	03-00-12-31	접수중
64090	디자이너 - 편집 (인디자인)	[과전/3개월/인천연수구] 선거홍보물 디자이너 ..	03-03-05-31	접수중
64089	디자이너 - 3D	[재택/약1주] 국제행사 무대 디자인/3D	02-13-02-18	접수중
64088	프로그래머 - 시스템/응용	[정규직&계약직/상대동] VDI 시스템 운용 개발..	02-19-02-18	접수중
64087	기획자, 마케터 - LINUX	[과전/4개월] 금융권 생보사 프로젝트 중급급 기..	03-03-06-30	접수완료
64086	프로그래머 - JSP, JAVA	[과전/3개월] 이커머스 커뮤니티 JAVA 개발자 모..	02-24-05-09	접수완료
64085	기획자, 마케터 - LINUX	[과전/약3개월] 금융권 생보사 프로젝트 LINUX ..	03-16-06-30	접수완료
64084	프로그래머 - JSP, JAVA	[과전/4개월] **은행 어플 개발TA개발자 모집/중..	02-23-06-22	접수중
64083	프로그래머 - JSP, JAVA	[과전/4개월] **은행 어플 개발AA개발자 모집/중..	02-23-06-22	접수중
64082	프로그래머 - 퍼블리셔	[과전/3개월] 금융 관련 서비스 플랫폼 퍼블리셔..	02-20-05-19	접수완료
64081	디자이너 - 쇼펄물	[과전/1-2개월] 온라인 쇼펄물 운영/ 디자이너 ..	02-19-04-18	접수중
64080	프로그래머 - 기타	[정규직/출원] 기업 부설 연구소 IT 기술영업 ..	01-29-12-31	접수중

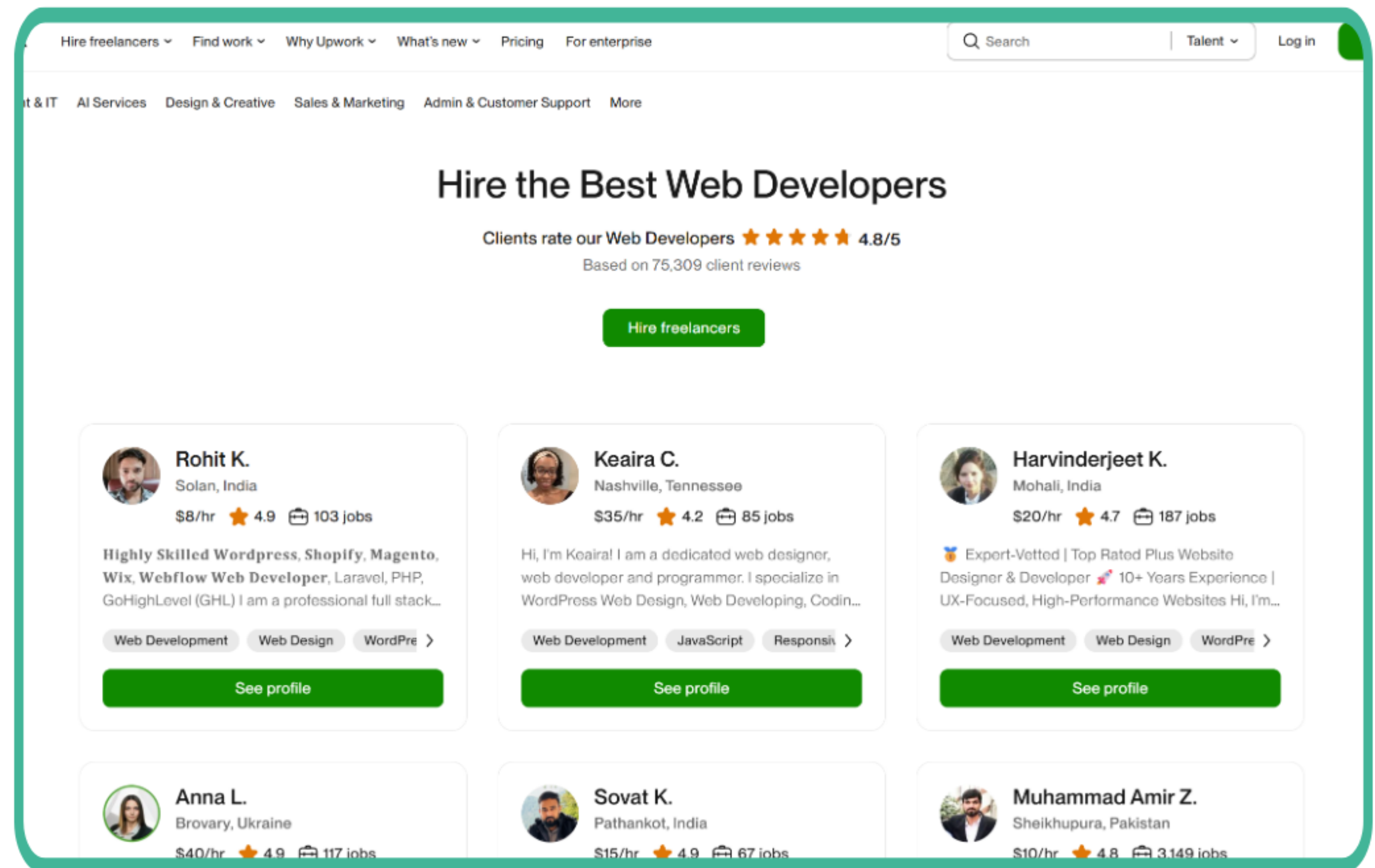
시장조사

UP Work

프리랜서 가격 표기

추천 기능 미흡

기업측 프리랜서 검색 미흡

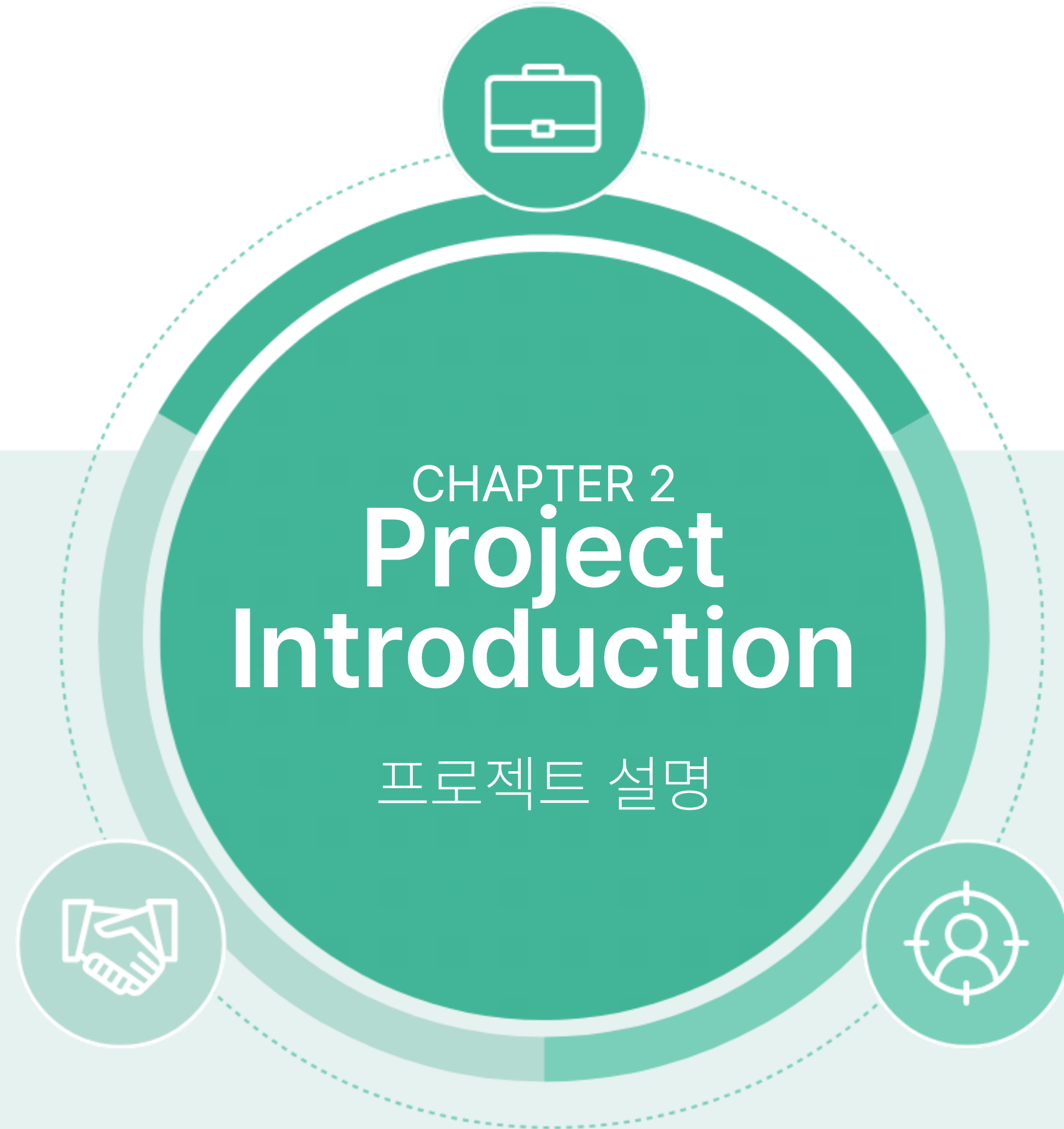


FreeBridge

자유 + 잇다

프리랜서와 고용주를 이어주는 다리의 역할을 하는 플랫폼

사용자 고객관리 CRM 서비스를 제공하며
무너진 취업 시장의 균형을 바로잡기 위한 개발자들의 플랫폼입니다.



프로젝트 설명

- 워크플로우
- 페르소나 워크플로우
- 프로젝트 상세 기능
- CRM 워크플로우

워크플로우



페르소나



고용주 Eric

유능한 개발자 원함

누가 어떤 **기술스택**과
협업능력을 가졌나?

프리랜서 Daniel

경력 3년, 신입 프리랜서

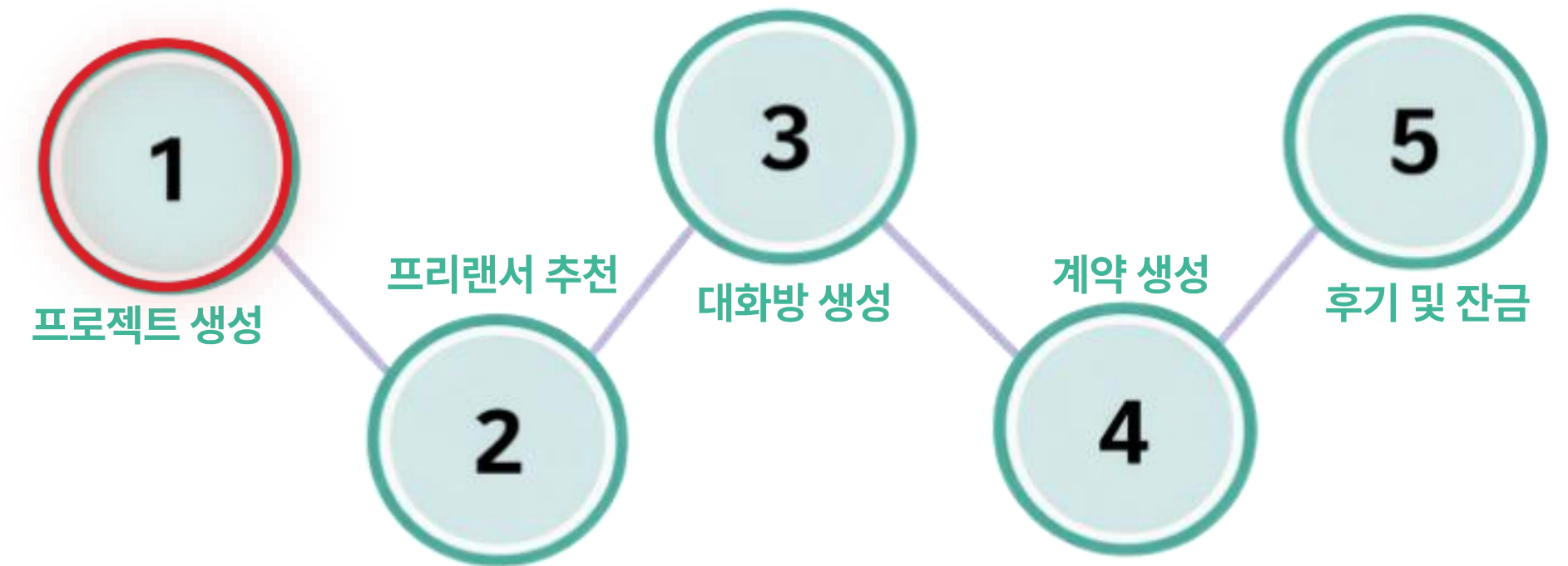
스스로 **가치**를 매기고 싶은
실력있는 개발자





Eric 공고작성

기술스택 + 협업능력
명확히 제시



카드 재고 관리 시스템 개발 프로젝트



공고 등록 후 지원자 모집

프리랜서를 효율적으로 탐색 가능



[Eric]

프로젝트 공고 등록



프로젝트 제목 *

캐

프로젝트 설명 *

프로젝트에 대한 상세한 설명을 입력하세요...

요구 기술 스택 *

기술을 입력하고 추가 버튼을 클릭하세요



월급 (원) *

4500000

예상 기간 (개월) *

3



메시지



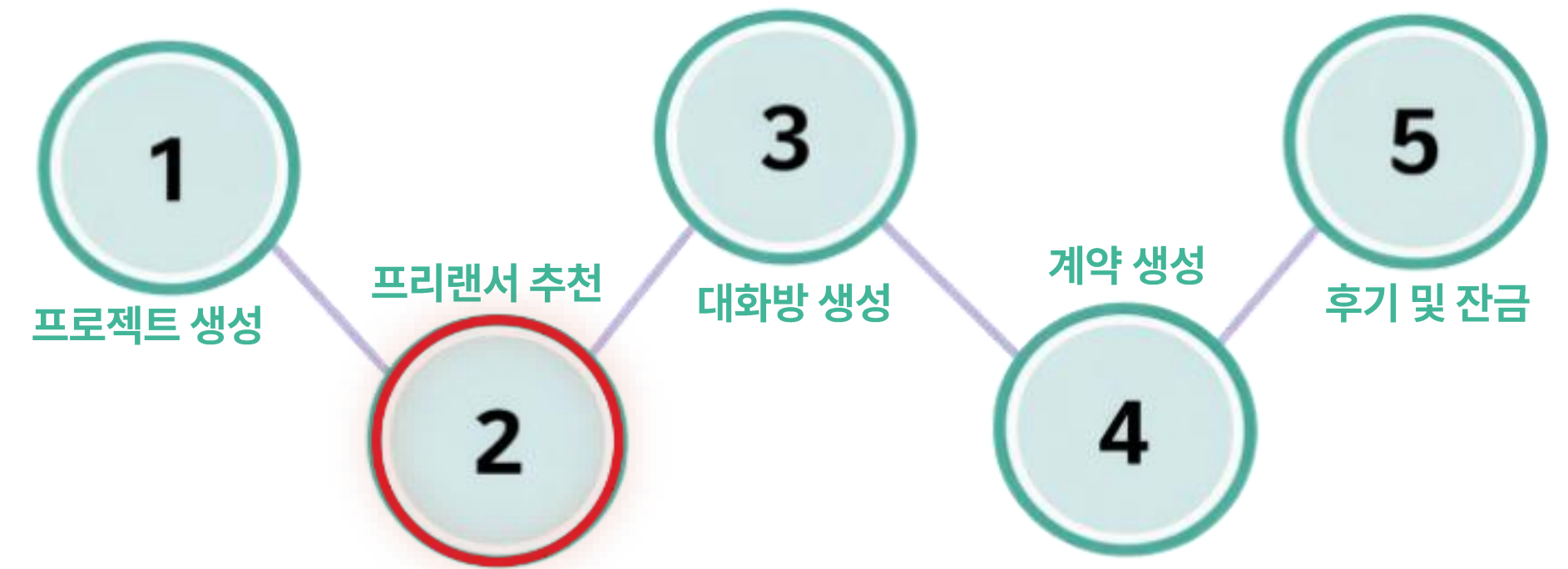


Daniel 공고 지원

자신의 역량과 맞는 프로젝트를 탐색



경력, 포트폴리오, 강점을 바탕으로 지원



플랫폼은 고용주와 프리랜서를 연결하는
매칭 창구 역할 수행

마이페이지

프로필과 내 프로젝트 현황을 한눈에 보실 수 있습니다.

[Daniel]

프로젝트

이력서 관리

고용주 평가

회원 등급 조회

내 계정 관리



NEXT MATCH

다음 프로젝트를 시작해볼까요?

프로필 준비는 충분합니다. 지금 열려 있는 공고를 확인하고 새로운 계약 기회를 잡아보세요.

공고 보기

WELCOME

Daniel님, 오늘도 프리브릿지가 응원합니다.

프로필을 최신 상태로 유지하면 추천 정확도가 올라갑니다.



Daniel

GRADE JUNIOR

직무 백엔드 개발자

선호 작업 팀

총 경력 3년

기본 정보

프리랜서 유형

팀

업무 시작 가능일

2024-01-01

근무 형태

상주

근무 지역

서울, 판교, 광고

프로필 수정하기

내 계정 관리

희망 월급

5,000,000원/월

자기 소개

안녕하세요, 백엔드 개발자 Daniel 입니다.

기술 스택

java

jpa

mariadb

docker

나의 프로젝트 현황

전체보기 >



메시지





Eric , Daniel
매칭



Daniel의 요청 승낙



채팅방에서 근무 사항 **조율**



지원/제안 관리

내가 보낸 제안과 내 공고에 들어온 지원서를 함께 관리하세요

내가 보낸 제안

아직 보낸 제안이 없습니다.

내가 받은 지원서



Daniel

2026. 3. 19. 지원

✓ 수락

✕ 거절

지원 메시지

안녕하세요 Daniel입니다. 20만 건의 대규모 데이터를 안정적으로 처리하며 실시간 재고 추적 시스템을 최적화한 백엔드 개발자입니다. 정교한 알고리즘을 통해 데이터 정확성을 확보하고 한화시스템의 물류 및 재고 관리 효율을 극대화하겠습니다. 복잡한 트랜잭션 환경에서도 결함 없는 시스템을 구축하여 한화시스템이 추구하는 고신뢰성 ICT 서비스의 가치를 실현하는 데 기여하겠습니다.

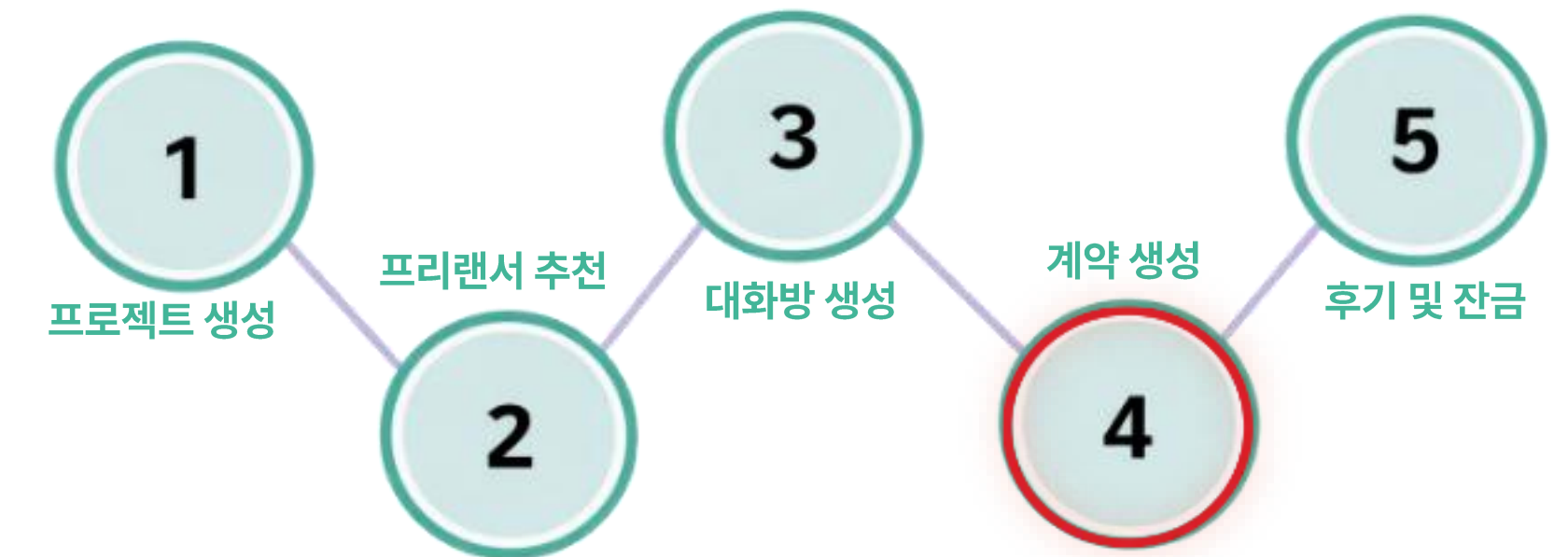
[프로필 보기](#)



메시지



Eric , Daniel 계약 생성



채팅방에서 합의한 내용대로 **계약**을 진행



서명 후 **서명 요청**



서명 작성 후 **계약** 체결



계약생성



절차를 **투명하고 편리**하게 처리

프로젝트 **진행 상황**을 플랫폼 내에서
지속적으로 확인

메시지

...

대화 검색

오전 7:15

D 안녕하세요 프리랜서 Dani...

[Eric]

D

Daniel

채팅

계약

→

D

Daniel

안녕하세요 프리랜서 Daniel입니다.

--이하생략--

안녕하십니까 고용주 Eric 입니다.

D

Daniel

프리랜서 소개 정보가 아직 없습니다.

프로필 보기

현재 연결 프로젝트

<>

제안중

카드 재고 관리 프로젝트

카드게임용 카드 TCG 를 판매해드 카드 재고가 맞지 않아 재고 관리 시스템을 개발 하려고합니다.

상세 보기

공유 파일

아직 공유된 파일이 없습니다.

+

메시지를 입력하세요_

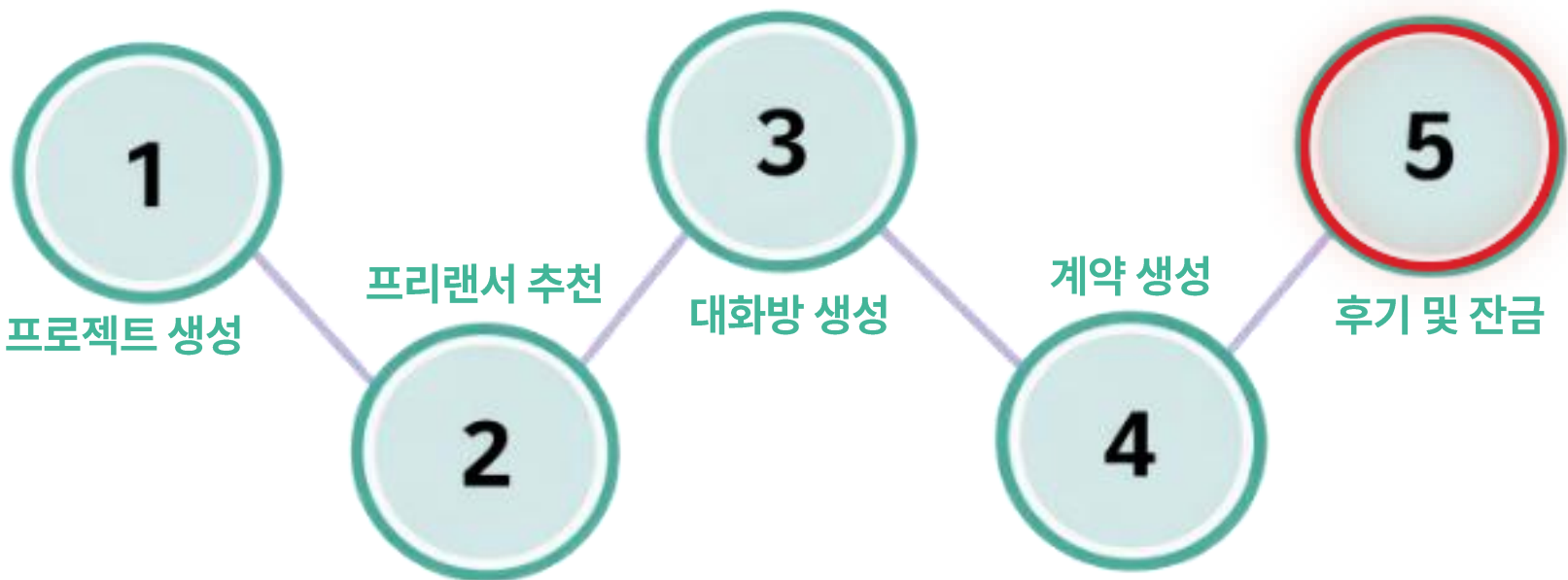
100%

메시지

^



Eric 정산



계약금
+
수수료

정산금

결제

프로젝트 착수 및
지속적인 진행상황 확인

🏠 프로필

🏠 프로젝트

⚙️ 고용



Co.Eric

👑 PLAN 프로 플랜

- 진행 프로젝트 1
- 중 지원자 1
- 연락된 지원자 1
- 평균 평점 0

🏠 기업 정보

⚙️ 정보 수정

업종

🏠 유통

규모

👤 10-29명

위치

📍 수원 광고

웹사이트

🌐 미등록

이메일

✉️ lmjayoul@catholic.ac.kr

연락처

☎️ 010-4454-4315

기업 소개

카드를 유통하는 회사입니다.

프로젝트를 진행하시면 평점을 받아 확인할 수 있습니다

NOTICE

프리랜서 계약 시
법률 자문 AI Agent 제공

표준계약서 작성부터 리스크 점검까지
법률 자문 AI Agent 가이드를 확인하세요.

자세히 보기 →

🏠 프로젝트 진행 현황

전체보기 →

📄 접수중

0

👤 심사중

0

🏠 진행중

0

✅ 완료/종결

0

내 공고로 돌아가기



메시지





Daniel 수익금 정산

프로젝트 종료 및
정산 확인





[Daniel]

PROJECT DETAIL

카드 재고관리 시스템

프로젝트 정보와 계약 진행 상태를 한 번에 확인할 수 있습니다.

계약서 보기

서명본 보기

프로젝트 정보

프로젝트명
카드 재고관리 시스템

고용주
Co.Eric

프로젝트 설명
재고 관리하는 시스템을 개발

근무 위치
원격근무

진행률

100%

프로젝트 완료

계약 정보

계약 번호
#1019

계약 상태
완료

계약 금액
5,000,000원

계약 시작일
2026. 3. 19.

계약 종료일
2026. 3. 20.

서명 상태
고용주 서명 완료 / 프리랜서 서명 완료

일정 및 근무 조건

근무 시간
자율 ~ 자율

휴게 시간
12:00 ~ 13:00

주 근무일
5일

주휴일
토, 일

프리랜서 연락처
010-1234-1234

프리랜서 주소
서울시 서초구

AI 법률 가이드

계약서 요약

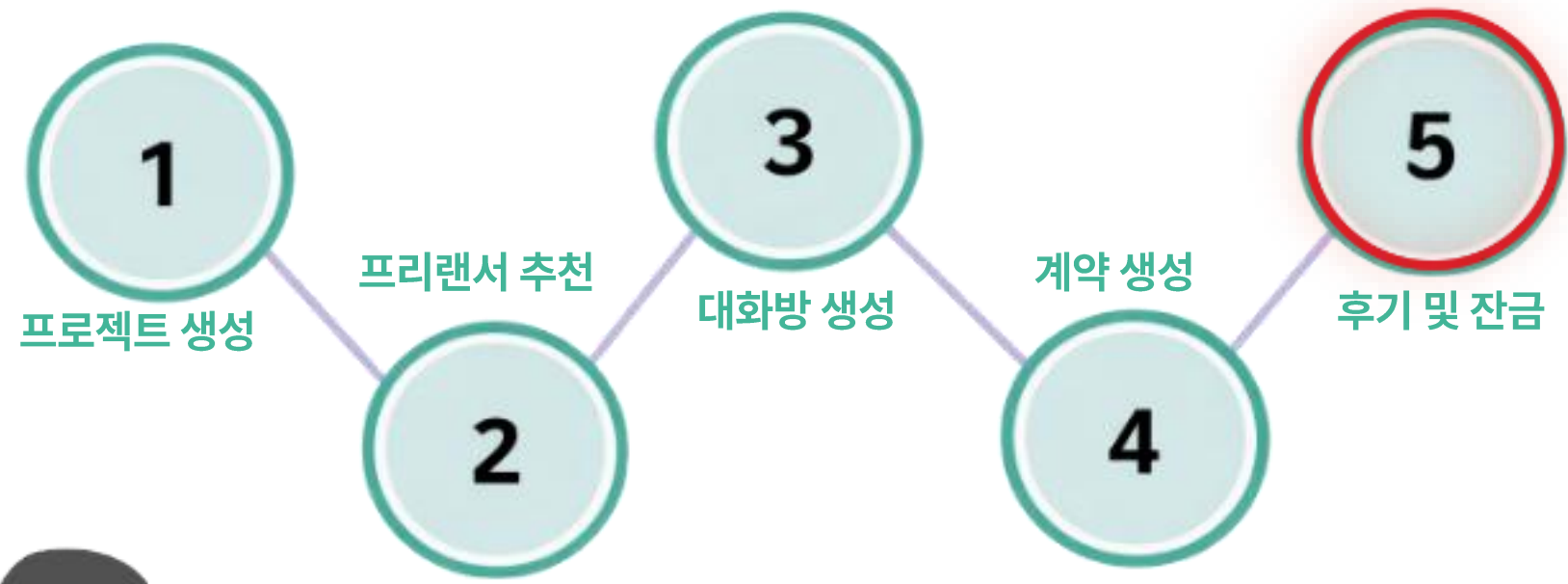
프리랜서가 원격으로 재고 관리 시스템을 개발하는 계약

리뷰 작성

분위기
요구사항 디테일
일정 준수



고용주 리뷰 작성



후기 및 잔금

전문성
협업능력



프리랜서 리뷰 작성



내 리뷰

내가 남긴 후기와 프리랜서가 남긴 피드백을 확인하세요

Review Center

후기 작성

내가 남긴 후기

아직 작성한 후기가 없습니다.

프리랜서가 남긴 후기

아직 프리랜서가 남긴 후기가 없습니다.

프로젝트 주요 기능

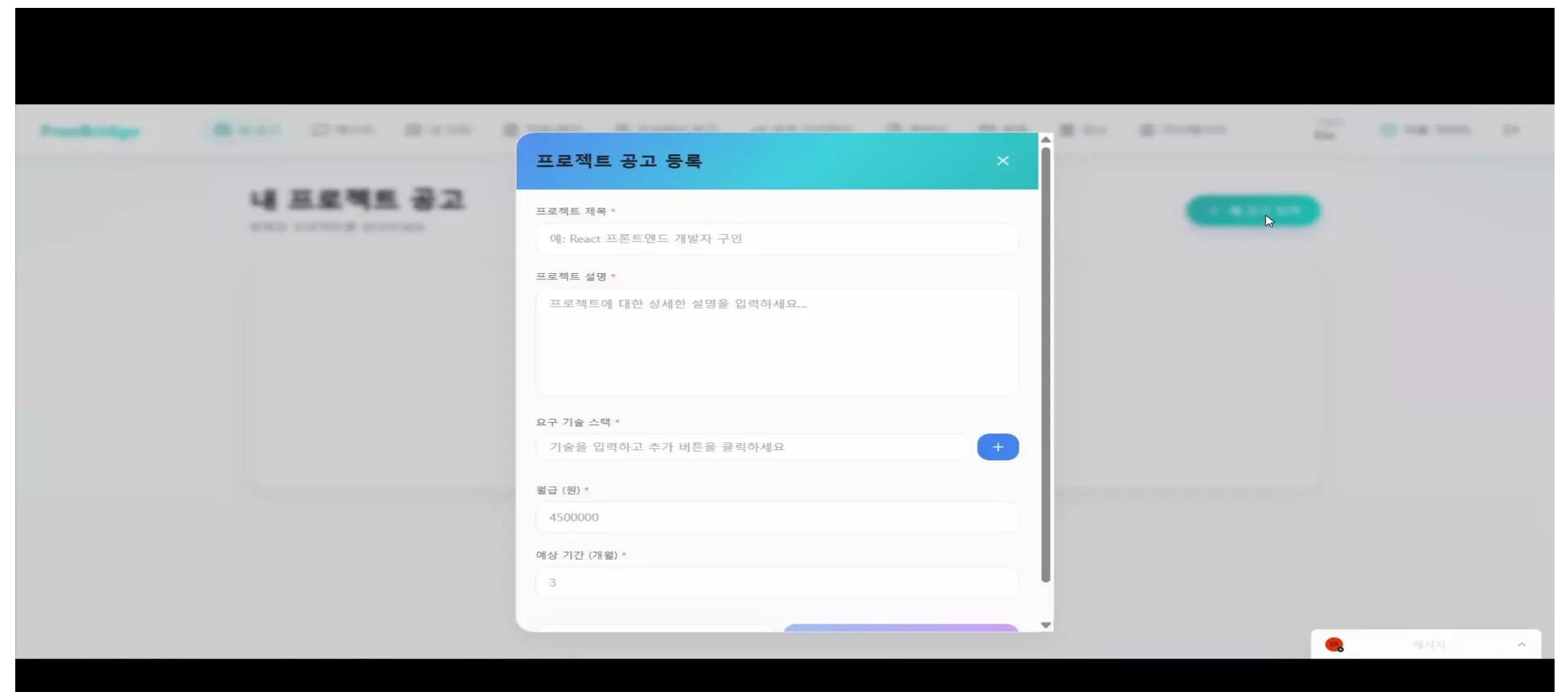
공고 생성

프로젝트 예산, 기간, 필요 스택 등 기업의 구체적
요구사항 정의

데이터 정규화를 통해 공고별 상세 스택을
체계적으로 분류하여 저장

작성된 공고의 실시간 노출 상태 제어 및
모집 일정 관리

모듈화된 recruitment 도메인에서 공고 생명주기를
독립적으로 운영



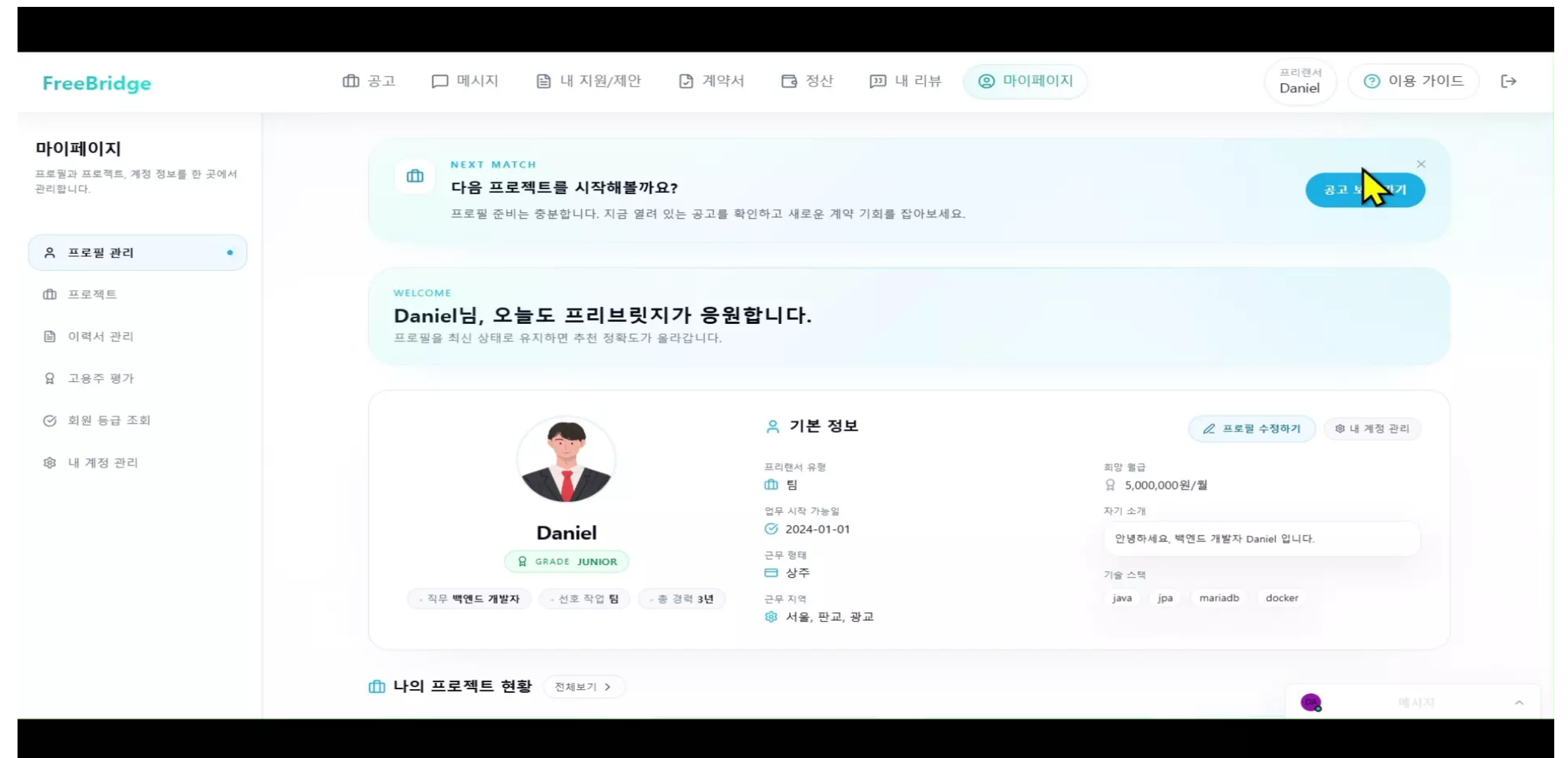
공고 신청

프리랜서 마이페이지와 연동된 보유 기술 및 경력
정보 즉시 전달

이력서 및 포트폴리오 데이터를 API 인터페이스로
공유하여 지원 프로세스 간소화

본인이 지원한 프로젝트의 진행 상태를 실시간
대시보드에서 확인

Pinia 상태 관리를 통해 새로고침 없이 지원 상태
변경 사항 반영



공고 수락

고용주가 지원한 프리랜서의 평판과
기술 스택을 면밀히 분석

도메인 이벤트를 발행하여 다음 단계인 계약 모듈로 프
로세스 자동 트리거

특정 지원자에 대한 수락 의사를 결정하고
채팅방이 생성됨 이후 계약 대기 상태로 전환



실시간 대화

STOMP을 이용한 전용 대화 채널 구축 및
실시간 연결

서버 부하를 최소화하는 메시지 브로커 설계를 통해
끊김 없는 소통 보장

실시간 메시징을 통해 업무 범위 및
계약 세부 조건 최종 합의

Redis를 활용한 메시지 캐싱으로 이전 대화 이력의
빠른 로딩 속도 구현

소통하며 상세 사항 협의



계약 생성

합의된 프로젝트 조건을 바탕으로 법적 요건을
갖춘 계약 내용 생성

Spring Boot의 템플릿 엔진을 활용하여 동적인 디지털 계약 문서 구조화
초안 작성부터 발송까지의 계약 프로세스를
체계적으로 모니터링

계약 정보의 정합성을 보장하기 위해 별도의 contract
모듈에서 독립적 트랜잭션 관리

계약서 상세

상세 정보 | 계약서 보기 | 발송 자동 시

프로젝트 정보

프로젝트명
살리달래

계약 상태
진행 중

고용주
A Co.Eric

계약번호
#1021

프리랜서
R 이용우

계약 기간

시작일
2026. 3. 23.

종료일
2026. 5. 25.

계약 금액

필 금액
2,700,000원

매월 25일 지급

업무 정보

업무 내용
주식 매매장부 서비스

근무 장소
원격근무

근무 시간

자유 근무

업무 마감일 기준 자유롭게 근무

사회보험

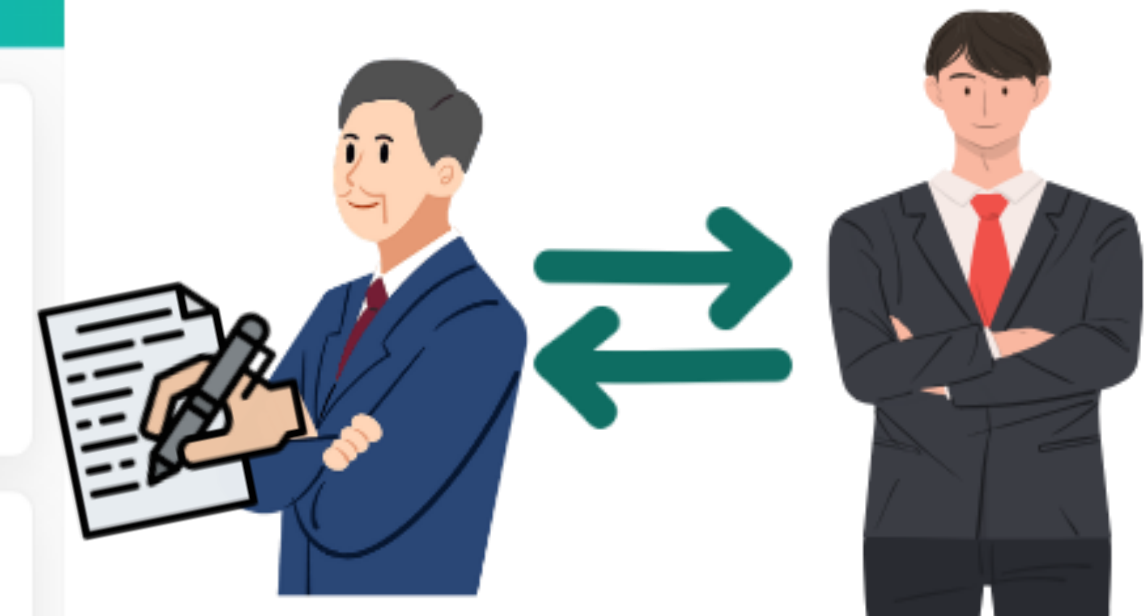
고용보험

산재보험

국민연금

건강보험

채팅에서 합의한 이후
고용주가 계약을 생성



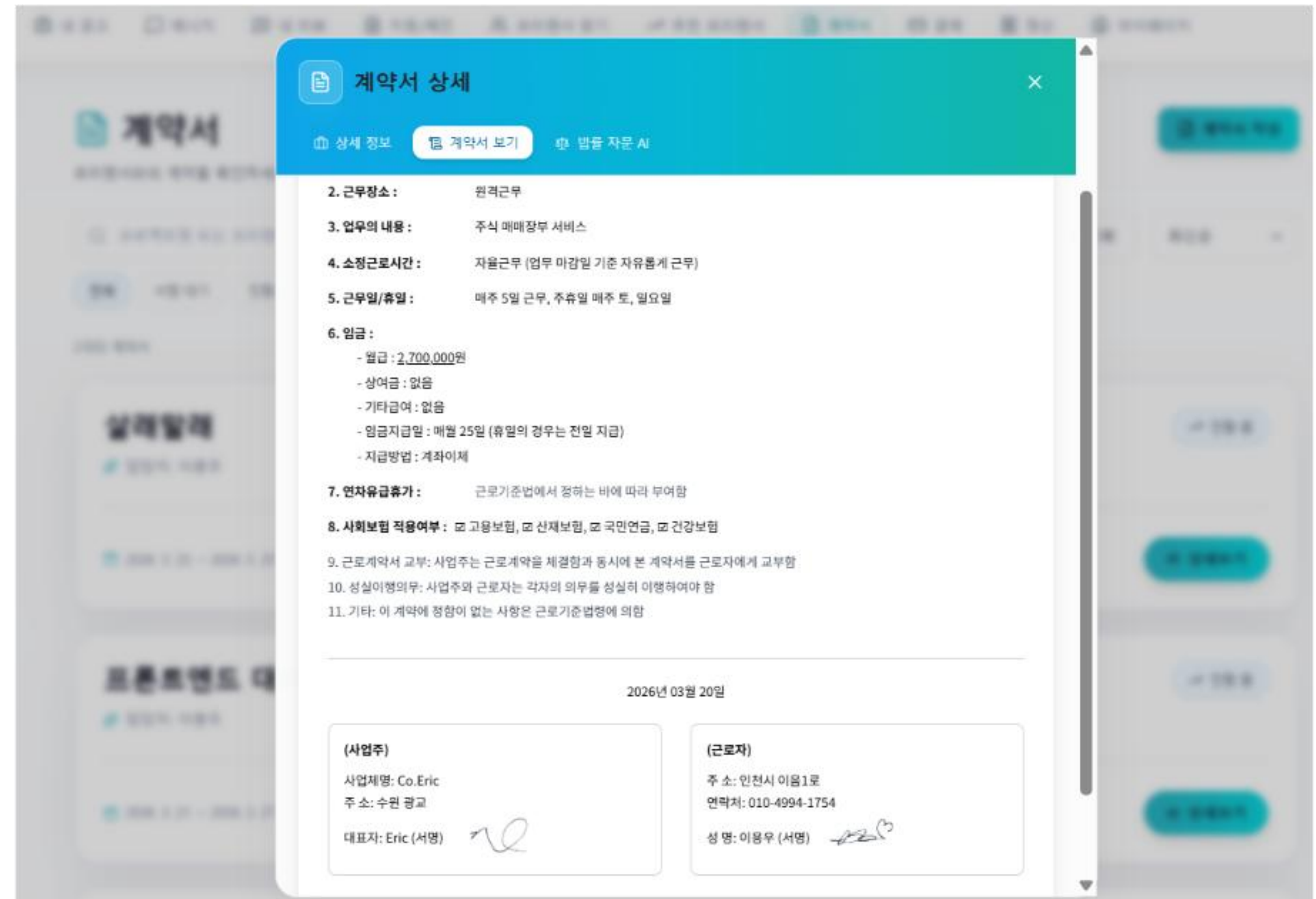
계약/전자 서명

HTML5 Canvas API를 활용하여 모바일/PC 어디서든 간편 서명 구현

터치 및 마우스 이벤트를 캡처하여 고해상도 이미지 데이터로 서명 변환

서명이 반영된 문서를 PDF 파일로 생성하고 안전한 클라우드 저장소 보관

S3 인프라 레이어를 통해 원본 문서의 보안성을 확보하고 다운로드 링크 제공



AI 기반 후기 평가

FastAPI 기반 AI 모델이 작성된 후기 텍스트의
맥락과 감정 분석

단순 점수를 넘어 정성적 후기에 담긴 핵심 키워드와
긍정도를 데이터화

분석 결과를 바탕으로 신뢰도 높은 인재/기업
지표 및 추천 데이터 생성

RAG 기술을 접목하여 향후 유사 프로젝트 매칭 시
신뢰할 수 있는 근거로 활용

분위기
요구사항 디테일
일정 준수



고용주 리뷰 작성



전문성
협업능력



프리랜서 리뷰 작성

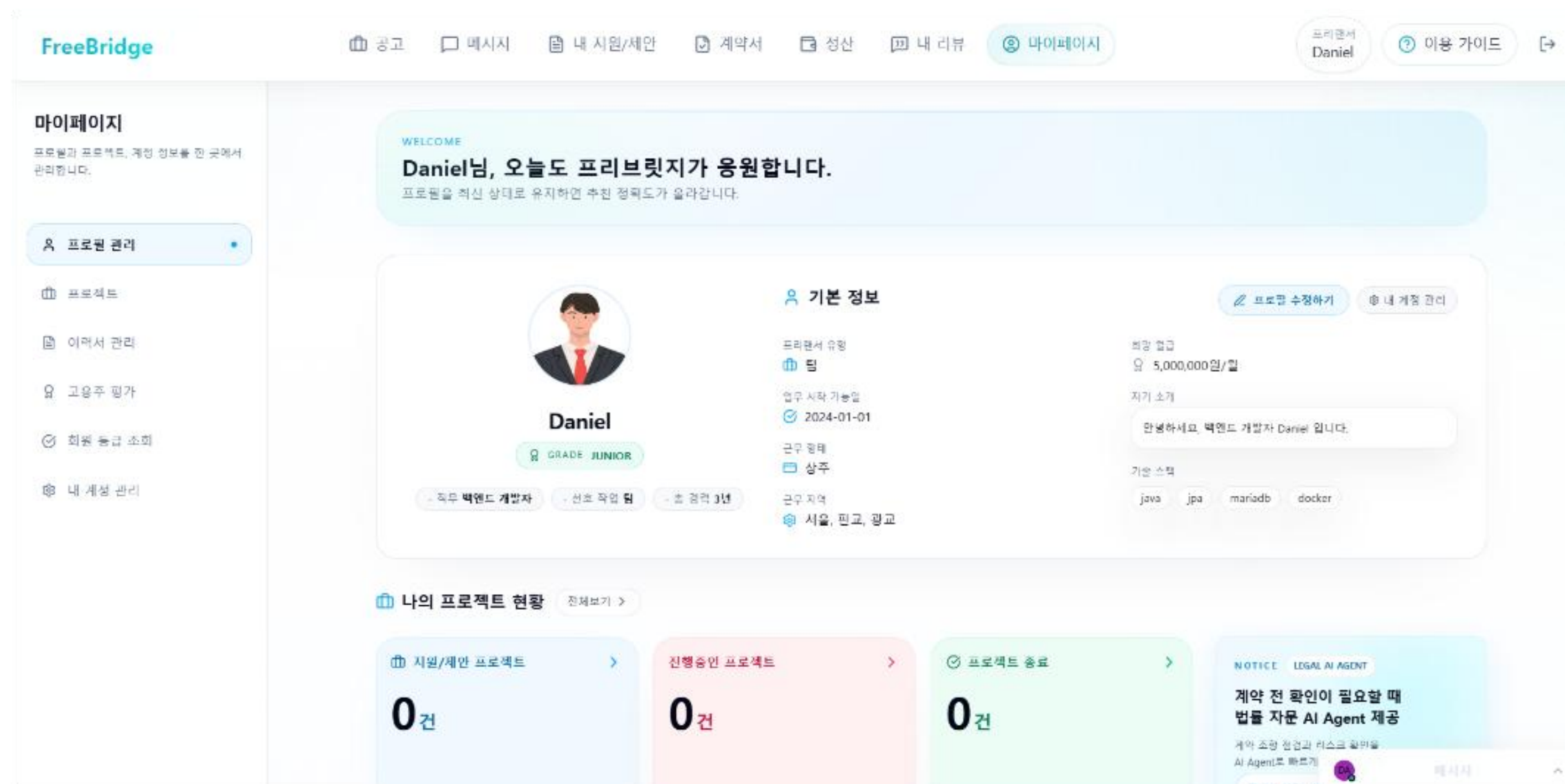
마이페이지

유저 정보 수정 및 확인

고용주는 프리랜서에게, 프리랜서는 고용주에게 어필하기 위한 기본정보 관리와 한눈에 보기 쉬운 내 정보 관리

프로필 뿐 아니라 프로젝트, 리뷰 관리까지

Redis를 통해 프로젝트 정보 캐싱으로 효율적인 조회 및 다양한 대시보드 역할을 하는 마이페이지



CRM 흐름

CRM 흐름



NEXT MATCH

다음 프로젝트를 시작해볼까요?

프로필 준비는 충분합니다. 지금 열려 있는 공고를 확인하고 새로운 계약 기회를 잡아보세요.

공고 보러 가기

1 사용자 상태 확인



- 공고/지원자/계약 수 등의
- 데이터 수집



2 CRM 조건 계산



- 사용자 **상태 기반** 로직 실행



3 사용자 반응



- 사용자별 맞춤 배너 제공



4 다음 행동 유도



- 공고 등록, 구독 결제 **유도**

고용주 CRM

1

가입

3

첫 공고 등록

✎ 첫 공고 등록



공고 등록 화면 이동

4

지원자 검토

👥 지원자 검토



프로젝트 관리 이동

5

계약 전환

📄 계약 전환



지원자 재검토

6

구독 업그레이드

👑 구독 / 업셀



구독 관리 및 업그레이드



PRIME로 전환하고 계약 리스크를 줄이세요

PRIME 제안

전담 AI 자문, 계약서 검토, 우선 매칭까지 PRIME 전용 혜택을 제공합니다.

👑 PRIME 혜택 보기



ONBOARDING

프로필을 조금만 더 채워보세요

기본 정보와 소개, 포트폴리오가 채워지면 고용주에게 더 잘 노출될 수 있어요.

프로필 채우기

프리랜서 CRM

1

가입

2

프로필 완성

3

탐색/지원

4

계약 진행

5

프로젝트 수행

6

평판 축적

7

단가 상향/복귀

온보딩 보강

프로필 수정 이동

Next Match

공고 목록 이동

법률 AI NOTICE

AI 자문 탭 이동

번아웃 CRM

쉬어가기 유도

포트폴리오 보강

프로필 보강

단가 조정

희망 단가 수정

Come Back

공고 재탐색

NEXT MATCH



다음 프로젝트를 시작해볼까요?

프로필 준비는 충분합니다. 지금 열려 있는 공고를 확인하고 새로운 계약 기회를 잡아보세요.

공고 보러 가기



ONBOARDING

프로필을 조금만 더 채워보세요

기본 정보와 소개, 포트폴리오가 채워지면 고용주에게 더 잘 노출될 수 있어요.

프로필 채우기



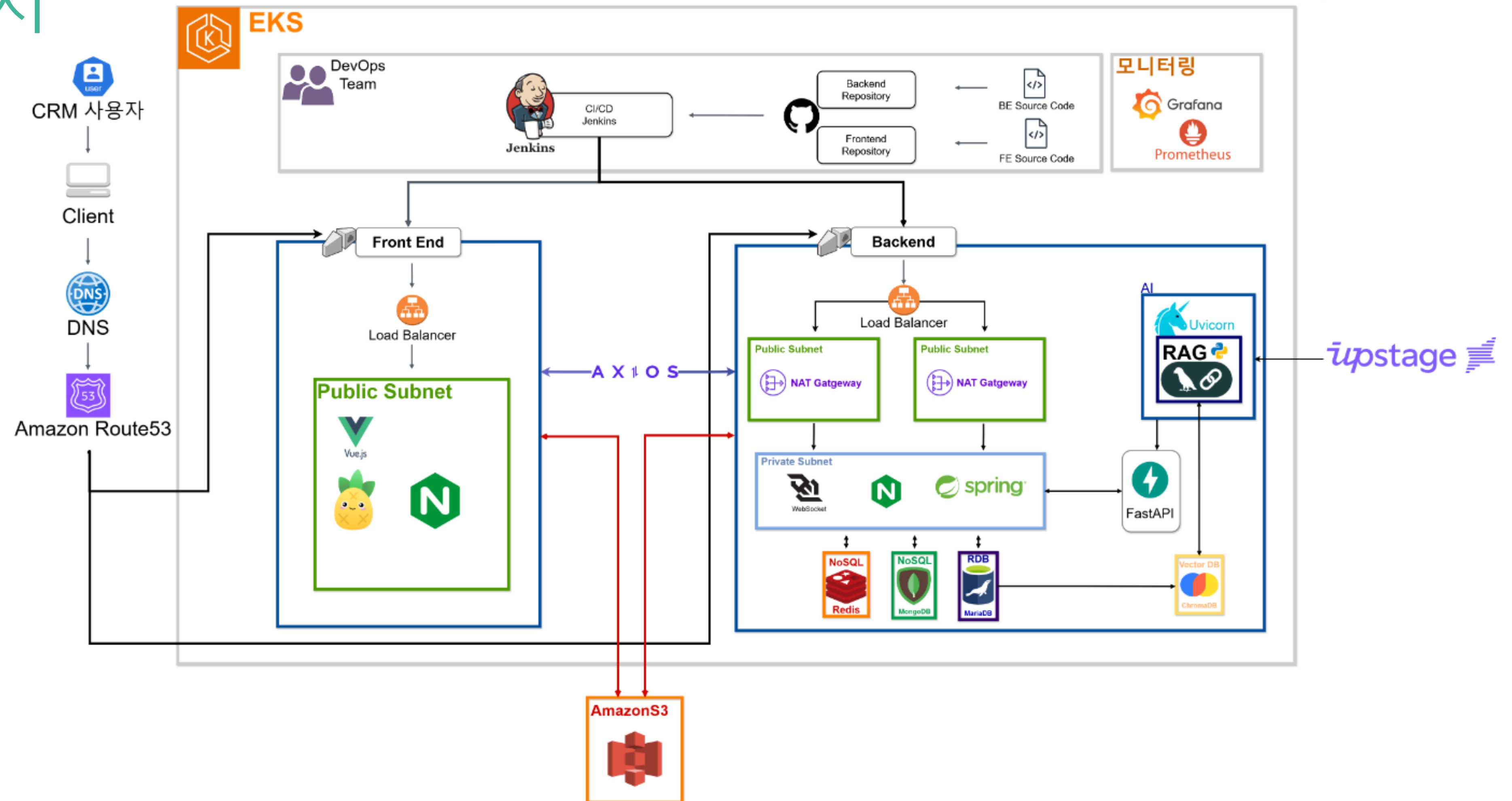
CHAPTER 3
**TECHNICAL
DESIGN &
ARCHITECTURE**

기술 설계 및 구현

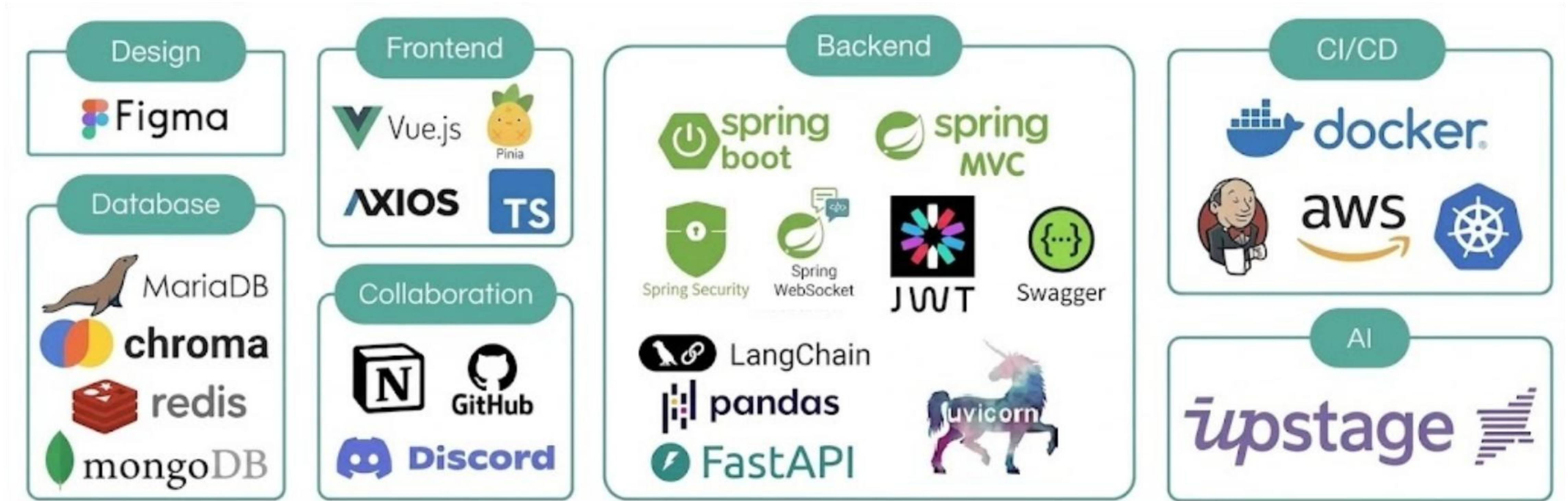
프로젝트 기술 설계

- 시스템 아키텍처, ERD
- FE / BE 설계 및 구현
- 도메인 별 설명
- 트러블 슈팅

SW 아키텍처



사용기술 스택



프론트엔드 설계 및 구현

Frontend Directory Structure

```
src
├─ api           # API 통신
├─ assets        # 정적 파일
├─ components    # 공통 UI
├─ composables   # 재사용 로직
├─ constants     # 상수
├─ layouts       # 레이아웃
├─ router        # 라우팅
├─ stores        # 상태 관리
├─ tour          # 가이드 기능
├─ types         # 타입 정의
├─ utils         # 유틸
├─ views         # 페이지
│   └─ auth      # 인증
│   └─ domain    # 핵심 서비스 화면
│   └─ Guide     # 안내 페이지
│   └─ onboarding # 초기 안내
```

View Layer

Vue.js 기반의 컴포넌트 구조로 UI를 모듈화, 사용자 이벤트 및 데이터 바인딩 처리.

API Layer

Axios 인스턴스를 활용하여 API 호출 로직을 도메인별로 분리하고 통신 효율성 확보.

VUE.JS 기반 SPA 구조
사용자 경험 위주
프론트엔드

Routing Layer

SPA 방식의 부드러운 페이지 전환과 Navigation Guard를 이용한 접근 권한 관리.

State Layer

전역 상태 관리 라이브러리를 통해 컴포넌트 간 데이터 공유 및 비동기 데이터 흐름 제어.

백엔드 설계 및 구현

```
freebridge
├─ app-main      # 실행 진입점
├─ common        # 공통 코드
├─ infra-common  # 인프라 연동
├─ user          # 사용자/마이페이지
├─ recruitment   # 채용/공고
├─ matches       # 매칭
├─ contract      # 계약
├─ payment       # 결제
├─ settlement    # 정산
├─ review        # 리뷰
├─ chatting      # 채팅
├─ email         # 이메일
└─ subscription  # 구독
```

API Controller

클라이언트의 HTTP 요청을 받고, 입력을 검증하며, 요청에 맞는 서비스 호출

Service

단순한 CRUD를 넘어 데이터 가공, 권한 체크, 트랜잭션 관리 등을 처리 필요에 따라 다른 모듈과 통신

모듈별 계층화로 비즈니스
로직을 분리하고 결합도를 낮춘
백엔드 설계 및 구현

Repository

JPA를 사용하여 MariaDB나 MongoDB 같은 데이터 저장소에 접근해 엔티티를 조회 혹은 변경된 상태 저장

Infrastructure

Redis를 이용한 캐싱, S3 파일 저장, AI 엔진과의 연동, 포트원 결제 API 연동 같은 외부 인프라 통신

실시간 대화

```
freebridge
├─ WebSocketConfig      # STOMP endpoint 설정
├─ StompHandler          # 연결 / 인증 처리
├─ ChatMessageController # 메시지 수신 진입점
├─ ChatMessageService    # 메시지 검증 및 처리
├─ RedisPublisher / Subscriber # 실시간 메시지 전파
├─ UnreadMessageRedisRepository # 안읽은 메시지 수 관리
├─ ChatPresenceService   # 온라인 상태 관리
├─ ChatMessageRepository # 메시지 저장
└─ ChatRoomRepository   # 채팅방 저장
```

WebSocket/STOMP

클라이언트가 WebSocket/STOMP
프로토콜 사용, 채팅 서버에 연결
실시간 메시지 수신

Message Handling

전송된 메시지 검증
송신자의 채팅창정보 확인,
가공 후, 실시간 전달로직을 처리

STOMP 프로토콜 기반
실시간 송수신 채팅기능

Redis

메시지를 Pub/Sub 방식으로 전달
, 메시지와 사용자 온라인 상태를
관리하여 실시간성을 높임

MongoDB

채팅방의 정보와 채팅 메시지를
저장하고 재접속시, 이전 대화 이력조
회할 수 있도록
영속 저장소 역할 수행

AI 서버

```
ai-service
├─ main.py           # 실행 진입점
├─ database.py       # DB 설정
├─ models.py         # 데이터 모델
├─ loader.py         # 문서 로딩/RAG 처리
├─ routers           # API 라우터
│ └─ analysis.py     # 분석 API
│   └─ recommendation.py # 추천 API
├─ docs             # 학습 문서
├─ test_rag_flow.py  # 테스트 코드
├─ requirements.txt  # 패키지 목록
└─ .env             # 환경 변수
```

| 지식 베이스

근로기준법, 민법 등 법률 문서
및 프로젝트 이력 데이터의
벡터화.

| AI 분석 엔진

프리랜서 평판 데이터 및
프로젝트 후기의
감성/맥락 분석.

RAG 기반의 지능형 매칭 및
평판 분석 엔진

| 비동기 통신

Spring Boot 백엔드 서버와
고성능 RESTful API 연동.

| 매칭 최적화

기업 요구사항과 프리랜서
기술 스택 및 프로젝트 이력을
포함하여 시맨틱 유사도 계산

인프라 및 배포 구조

```
freebridge
├─ Jenkins          # 파이프라인 자동 배포
├─ Docker Hub       # 이미지 저장소
├─ Manifest Repo    # Kubernetes YAML 관리
├─ Amazon EKS       # FE / BE / AI 운영
├─ ingress-nginx    # 라우팅
├─ Amazon RDS       # MariaDB 운영 DB
├─ EC2 Infra        # Redis, MongoDB, Chroma
├─ Amazon S3        # 파일 저장소
└─ Grafana/Prometheus # 모니터링
```

CI/CD PipeLine

JGit WebHook을 사용해
Jenkins파이프라인 실행,
빌드후 Docker이미지 생성
DockerHub와Manifest갱신

RunTime Infra

Aws EKS에서 front,Back,Ai
서비스를 분리 운영
RollingUpdate 기반
무중단배포 수행

Jenkins 기반 자동배포
AWS EKS 환경을 결합
서비스 안정적 배포,
운영상태 모니터링

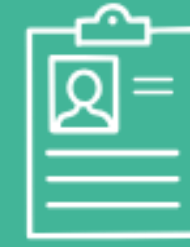
Data Infra

RDS MariaDB, S3,
Redis, MongoDB, Chroma와
연동, 서비스 데이터 저장과
AI 기능 처리를 지원

Monitoring

Prometheus와 Grafana로
Backend Up, Error Rate,
P95 Latency, CPU Usage 등
확인 ,배포 후 안정성을 검증

트러블슈팅



트러블 슈팅 - AI



문제 상황

프리랜서 추천 호출 시 **환각** 발생

발생 원인

동기화가 제대로 이루어지지 않아 필요한 데이터 누락

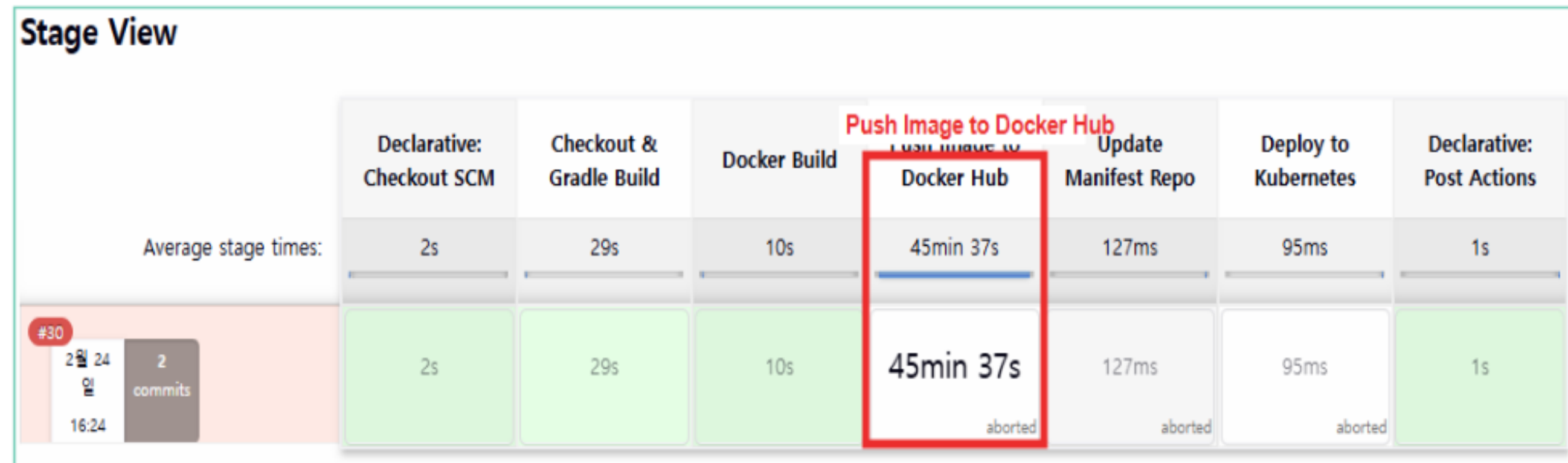
해결 방법

전체 데이터를 동기화하는 스케줄 추가 및 동기화 시점 세분화

결과

환각 억제 및 실 데이터 기반 생성

트러블 슈팅-Infra



문제 상황

Docker Hub에 Image Push를 하는 과정에서 파이프 라인이 장시간 멈추는 문제가 발생

발생 원인

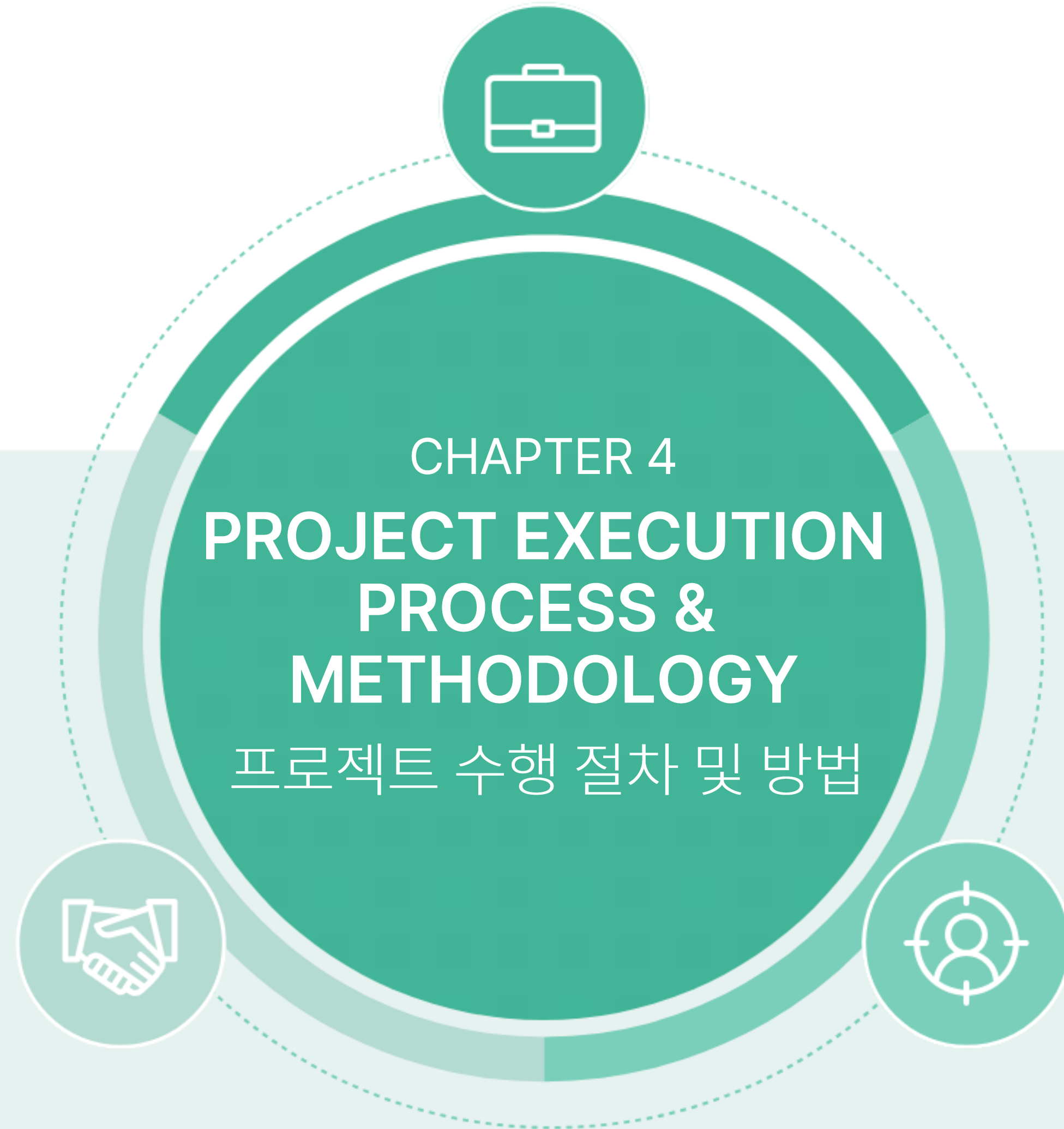
최종적으로 로컬 네트워크의 상태 이상으로 DockerHub와의 통신 장애 발생

해결 방법

학원의 로컬 네트워크 서버 재부팅후 파이프라인을 재실행해 해결

결과

CI/CD 장애는 코드나 이미지 설정뿐 아니라 배포를 수행하는 실행 환경과 네트워크 상태까지 점검해야 한다는것을 체득



프로젝트의 기술 설계

- 프로젝트 간트 차트
- 협업 방식 및 역할 분담

프로젝트
간트 차트

구분	기간	활동	비고
사전 기획	2026.01.22 ~ 01.28	프로젝트 주제 선정, 기획 방향 수립	아이디어 도출
요구사항 정리	2026.01.28 ~ 01.29	요구사항 분석, 기능 범위 정의	기획서, 요구사항 명세
도메인, 데이터, 시스템 설계	2026.01.29 ~ 01.30	ERD 설계,WBS 작성	DDD 적용, 역할 분담
UI / UX 설계	2026.01.29 ~ 02.02	화면설계서 작성, UI 흐름 정의	FIGMA 활용
프론트엔드 개발	2026.02.03 ~ 02.19	SPA 기반 화면&기능 구현	VUE.JS
API 설계	2026.02.19 ~ 02.22	API 명세서 작성	
백엔드 개발	2026.02.23 ~ 03.15	핵심 비즈니스 로직&API 구현	모듈러 모놀리식
CI / CD 및 인프라	2026.03.03 ~ 03.15	CI/CD 파이프라인 설계	AWS, JENKINS, DOCKER, K8S
통합 테스트	2026.03.15 ~ 03.17	프론트 & 백엔드 통합 테스트	오류 수정

협업 방식 및 역할 분담



역할 분담(설계)

책임 영역 중심으로 역할 구분
기획·설계 단계부터 함께 참여



커뮤니케이션(개발)

DISCORD를 통한 실시간 커뮤니케이션
NOTION으로 기획,정책,결정사항 문서화



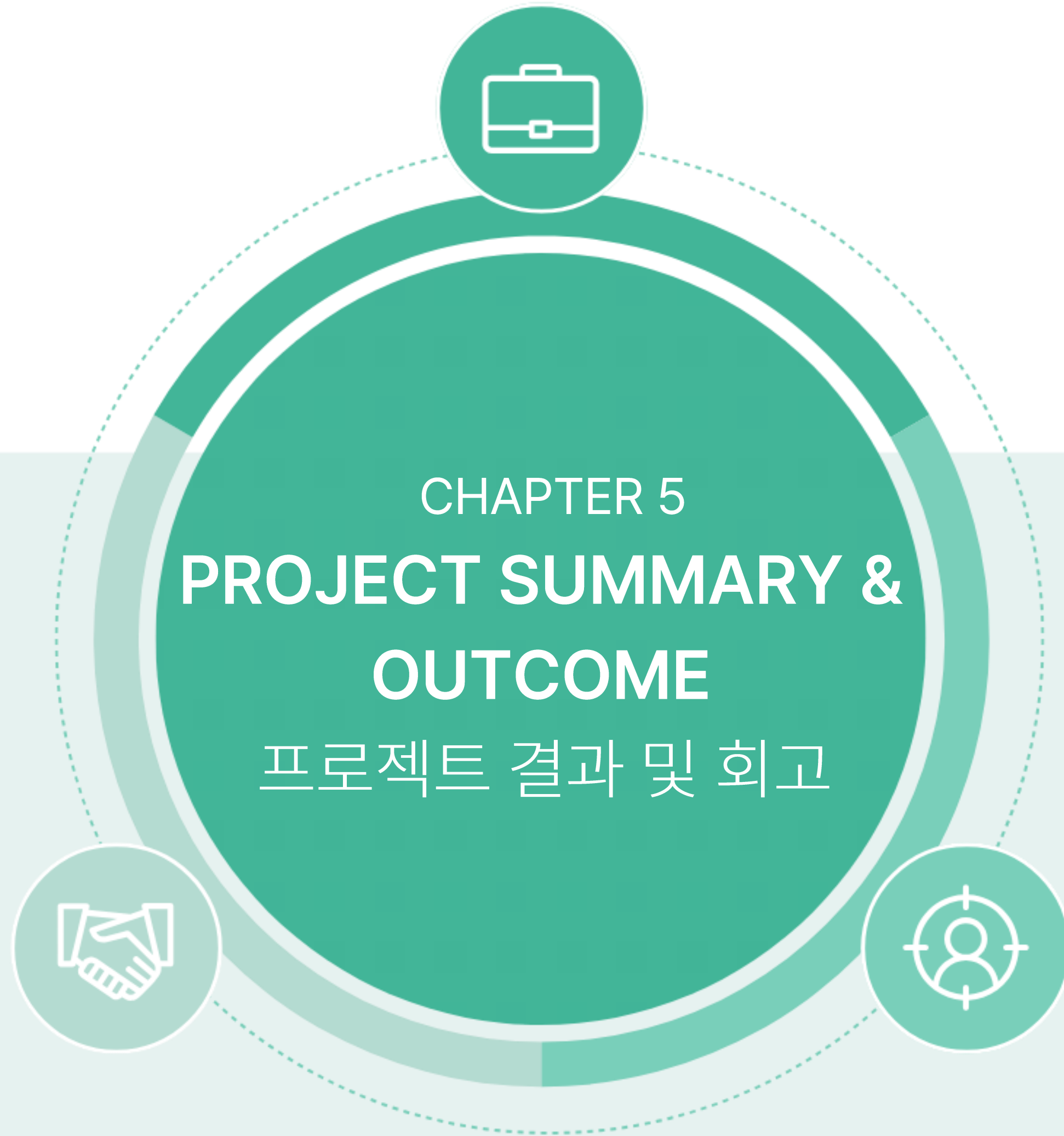
협업 도구 활용

JIRA 기반 작업 관리
CODERABBIT을 통한 품질 관리
GIT CONVENTION을 통한 효율적인 GIT 전략 구축



피드백 & 개선

PROMETHEUS & GRAFANA 를 이용한 실시간 모니터링,
문제 발생시 디스코드로 공유
협업 과정에서 발생하는 이슈 문서화 후 다음 작업에 반영



결과 및 회고

- 아쉬운 점 / 한계
- 향후 개선 방향
- 회고

아쉬운 점 / 한계

이번 프로젝트를 통해 기능 구현뿐 아니라
성능, 협업, 운영 관점 및 일정 조율에서도 개선 필요성을
명확히 인식할 수 있었습니다.



DATABASE

DB별 역할 구분은 명확했지만, 기능이 늘어나면서 각 테이블의 컬럼이 많아졌고, QA 과정에서 문제가 발생했을 때 어느 지점에서 오류가 난 건지 추적하는 데 시간이 많이 소요되었습니다.



TEST

AI 추천과 웹소켓 채팅 모두 사용자가 늘어날 경우 현재 구조가 버틸 수 있을지 검증하지 못했습니다. 기능 구현에 집중하다 보니 성능 테스트까지는 손이 닿지 않았고, 이 부분은 이후 반드시 보완이 필요합니다.



UI/UX

기능이 생각보다 많아지고 백엔드에 비중을 두다 보니, 반응형 처리같은 미흡한 부분이 남았고 기능이 돌아가는데 중점을 두다 보니 Timeout 값을 하드코딩해 성능을 포기한 경우도 있었습니다.

향후 개선 방향

대화, 결제, AI 등 코드 품질의 개선

다양한 외부 API 및 웹소켓, FastAPI 연동 등
다양한 서비스로 인한 부하를 해결,
마지막으로 리팩토링을 통한
백엔드 서버의 성능을 최적화 하고
프론트 역시 반응형으로 확장하며
테마를 고를 수 있게 추가 필요

프론트엔드

난잡한 UI
페이지 보안 추가
불편한 UX



헤더를 비롯한 UI 리팩토링
http 접속을 https 로 보안 추가
헤더 정리를 포함한 UX 리팩토링

백엔드

정기 결제의 부족
AI의 단순함
부족한 CRM



정기 결제 추가
AI 프롬프트 고도화
유저별로 이메일 및 알림 제공을 통한
보다 다양한 CRM 제공

Q & A

궁금하신 사항이 있다면 질문해주세요.



THANK YOU

경청해주셔서 감사합니다.

FreeBridge